

外科手術無影燈光學模擬器 — 探究學習單

生活科技：光與照明／工程設計與問題解決 | 搭配線上互動模擬器使用

班 座 姓 日
級： 號： 名： 期：

 模擬器網址：<https://henrychao521.github.io/shadowless-lamp-sim/>（手機、平板、電腦皆可使用）

 **使用方法：**每個任務都「先寫下你的預測，再動手操作驗證」。預測錯了完全沒關係——發現「跟我想的不一樣」正是科學探究最有價值的時刻！

任務 1 燈愈多就愈無影嗎？（公平比較）

1. 點開站上「 試試看」卡，按「 少燈對比」（5 顆，其餘同 IEC 標準），記下中心照度：
_____ %
2. **先猜：**改按「 多燈對比」（61 顆，只改燈數）後，中心照度會 ☐ 明顯上升 ☐ 明顯下降 ☐ 差不多
3. 驗證：61 顆 _____ %；再用 - / + 鈕試 7 顆 _____ %、9 顆 _____ % → 我的預測 ☐ 正確 ☐ 不正確
4. 對照：保持 61 顆，只把「遮擋物水平位置」從 0 移到 12cm，中心照度：_____ %
5. 想一想：燈數差 12 倍，中心照度卻差不多；遮擋物移開 12cm 卻明顯變亮。用「角度」解釋，並說說多燈真正的好處：

任務 2 遮擋物移到正中央最暗？

1. **先猜：**把「遮擋物水平位置」從 0 慢慢拖到 +30cm，照度曲線的「最低點」會 ☐ 留在中央 ☐ 跟著遮擋物移動 ☐ 往反方向移動
2. 動手拖動滑桿驗證（可用滑桿旁的 - / + 鈕微調），觀察到曲線最低點：

3. 遮擋物偏到一側時，哪一側的工作面反而變暗？為什麼？

任務 3 燈拉低，影子會變深還是變淡？（控制變因實驗）

這個任務只看中心照度。先按「 IEC標準」（遮擋物置中、離術野 50cm、半徑 10.5cm、LED 25 顆、發散角 6° ），之後每次只改一個滑桿，其他不動。

① 先預測（還不要操作）

燈高從 150cm 慢慢降到 70cm，中心照度會 ☐ 變亮 ☐ 變暗 ☐ 不變

我的理由：_____

燈高固定 100cm，LED 從 9 顆加到 61 顆，中心照度會 ☐ 明顯變亮 ☐ 明顯變暗 ☐ 差不多

② 操作驗證（一次只改一個變因，把數字填進表格）

燈高 (cm)	150	120	100	80	70
中心照度 (%)					
徽章 (▼ 低於 / ● 落在 / ▲ 高於)					

LED 數量 (燈高 100cm)	9 顆	25 顆	61 顆
中心照度 (%)			

⚠ 燈高不要低於 70cm：再低，遮擋物頂端就高過燈頭外圈、伸進燈頭碗口，到 60cm 會直接碰到燈頭（畫面會跳出提示），數字沒有意義。用滑桿旁的 - / + 鈕或點數值直接輸入，才停得準。

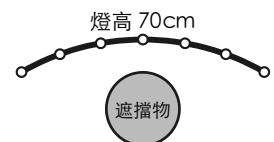
我的預測 ☐ 正確 ☐ 不正確；和預測最不一樣的是：_____

③ 用幾何解釋

- 在右圖從術野中心 ○ 各畫兩條線，連到「燈高 150cm」燈頭的左右兩端；再從 ○ 畫兩條和遮擋物相切的線。燈頭張開的角度裡，被遮擋物擋住的有 ☐ 大部分 ☐ 一小部分。換成「燈高 70cm」再畫一次，被擋住的比例變 ☐ 大 ☐ 小。

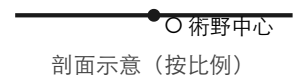


- 用「光源張角」這個詞解釋：為什麼燈拉低，中心反而變亮？



- 燈高 100cm，把遮擋物半徑從 10.5cm 慢慢加大，中心照度在半徑約 _____ cm 時變成 0%。這時 ○ 點落在 ☐ 本影 ☐ 半影，因為遮擋物擋住的角度 _____。

- LED 從 9 顆加到 61 顆，中心照度幾乎不變。提示：決定中心剩多少的是「燈的顆數」還是「沒被擋住的角度範圍」？



④ 對照市售產品

- 表格裡哪幾個燈高落在橘色「市售常見區間」（56 – 70%）？_____
- 燈高 100cm 時中心照度低於市售區間。如果燈不能再拉低（醫師的頭和手需要空間），工程師可以改燈的哪一項設計讓光源張角變大？

任務 4 發散角的兩難（工程取捨）

1. 先猜：按「 IEC標準」，發散角從 1° 調到 15° ，中心照度的百分比會 ☐ 上升 ☐ 下降 ☐ 差不多
2. 發散角 1° ：光斑（光線落在工作面的寬度）約 _____ cm、中心照度 _____ %
3. 發散角 15° ：光斑約 _____ cm、中心照度 _____ %
4. 百分比幾乎沒變，那發散角變大換到了什麼？付出的「代價」是什麼？（提示：同樣多的光，要分給多大的面積？）

任務 5 延伸挑戰：光路逆行（望遠鏡 $\rightleftharpoons$ 無影燈）

1. 點站上右上角「 光路逆行演示」，打開「 障礙物演示」。
2. 先猜：障礙物變寬時，光線交會處（成像點／術野）會 ☐ 出現缺口（影子） ☐ 只是整體變暗
3. 拖動「障礙物寬度」驗證，觀察結果： _____
4. 牛頓式望遠鏡的斜鏡明明擋在主鏡前，為什麼看星星不會缺一塊？這跟無影燈是同一個原理嗎？

總結 自我檢核（不看網站，用自己的話寫）

Q1 無影燈能「完全消除」陰影嗎？它真正做的事情是什麼？

Q2 為什麼 LED 要排在「凹弧面」上，而不是排成平面？

Q3 這次探究中，哪一個結果跟你原本的預測最不一樣？你學到了什麼？

教師指引（本頁發放前可抽除）

課綱對應：參考答案要點：常見迷思：失敗路徑：評量建議

課綱對應（108 課綱・生活科技）

扣合「科技的本質」與「工程設計與問題解決」：以無影燈為例體驗光學原理如何轉化為產品，並透過參數調整理解工程設計中「沒有完美解、只有取捨」。適用「光與照明」「設計與製作」單元，建議 1 節課（含討論）。

各任務參考答案要點

1. 任務 1（只改燈數）5 顆 40%、61 顆 43%，差不多；7 顆 57%、9 顆 44%——燈少時要看哪一顆刚好在遮擋物陰影角的邊緣，數字忽高忽低。61 顆只把遮擋物移到 12cm → 54%。關鍵語：中心剩多少取決於燈頭張角中沒被擋住的角度範圍，燈數只是把同一段角度切得多細；遮擋物偏開，被擋的角度有一部分跑出燈頭範圍才明顯變亮。多燈的真正好處：總光量大（中心光線 5 顆 45 條 → 61 顆 549 條）、單顆壞掉影響小、結果穩定。
2. 任務 2：最低點跟著遮擋物移動（且偏移時遮擋物正下方偏外側更暗——該處能「繞過」遮擋物的燈更少）。
3. 任務 3（「 IEC 標準」只改燈高）150/120/100/80/70cm → 16/32/40/56/63%，燈愈低愈亮，80、70cm 落在市售區間；LED 9/25/61 顆 → 44/40/43%，差不多。解釋：寬 70cm 的燈頭從 O 看的半張角在 150/100/70cm 時約 13.5°/20.5°/30°，遮擋物擋住的半張角固定約 12°；中心照度 ≈ 燈頭張角裡沒被擋住的比例。半徑加到約 18cm（遮擋半張角約 21° > 20.5°）時 O 進入本影。④：加大燈頭直徑或用兩盞燈頭（代價：更大更重）。
4. 任務 4 光斑 1° 約 2cm、15° 約 26cm；中心照度 39% → 40%，差不多。百分比 = 中心格沒被擋的光線數 ÷ 沒遮擋時的光線數，會不會被擋只看光從哪顆燈（哪個角度）來；發散角變大，每顆燈射進中心的光線同比例變少（1°：1385 條剩 542；15°：75 條剩 30），分子分母一起縮小。換到大光斑、好對準；代價是中心實際亮度只剩約 1/18，要加大功率（更熱）補回。曲線在光斑外顯示 100% 是因為那裡沒有光可比，不代表亮。
5. 任務 5：只會整體變暗、不出現缺口——交會處每一點都由整片鏡面各方向供光（孔徑遮擋原理）。與牛頓式斜鏡擋在主鏡前仍見完整星空為同一原理。

數據：2026-09-29 以 Playwright 操作模擬器的掃描紀錄 shadowless_task4_scan.json、shadowless_sim_consistency_scan.json。

常見迷思與澄清

- 「無影燈把影子消滅了」→ 應為「稀釋」：只要有遮擋就有影子，多光源把深暗本影打散成幾乎看不見的半影。
- 「IEC 規定被擋住後要保有某個百分比的亮度」→ IEC 60601-2-41 只要求廠商標示單遮罩、雙遮罩、深腔等殘餘照度百分比，沒有訂合格下限。站上的色帶是 4 家廠商 14 筆公開單遮罩數值（MI-750 標示 0.003% 異常偏低、未納入）的中間一半（56–70%），是「跟市售產品比」的對照，不是合格線。
- 「模擬器預設場景中心只剩約四成亮度，是不是壞了？」→ 2D 剖面把所有 LED 壓在同一切面、會高估遮擋；真實 3D 環形陣列側向燈可繞過（可切到 3D 分頁對照）。
- 「燈愈低愈暗」→ 百分比是「被擋後÷沒擋時」，看角度不看距離：燈拉低，燈頭張角變大，更多光從遮擋物旁斜射進來，中心反而變亮。「LED 愈多剩愈多」→ 中心剩多少看沒被擋住的角度範圍；多燈的好處是影子邊緣平順、單顆壞掉影響小。
- 「燈愈多一定愈好」→ 引導從成本、散熱、維修（站上「設計哲學對照表」）反思。

失敗路徑（任務 3 常見操作錯誤）

學生的嘗試	結果	改用	學到什麼
燈高和 LED 數同時改	數字變了，說不出是誰造成的	按「IEC 標準」重來，一次只動一個	控制變因
遮擋物放在 x18、高 65、半徑 14cm 就把燈拉到 60cm	讀到 71%，以為燈愈低愈好；其實遮擋物已穿進燈頭，畫面跳出警告	用「IEC 標準」、燈高不低於 70cm	先檢查幾何合不合理
手機拖滑桿停在 115cm	讀到 27%，比 120cm 的 32% 還低	改測間距大的五個燈高	光線計數有跳動，看趨勢
想靠加 LED 或加大發散角把 40% 補進市售區間	幾乎不動	改燈高或遮擋物位置	陰影稀釋是角度問題

評量建議

- 形成性：任務 1–5 的「預測 vs 實測」對照（重視說理，不以猜對為分數）。
- 總結性：自我檢核 Q1–Q2 答出「稀釋、不同角度交會補光」核心概念即達標；Q3 反思品質可作加分。
- 延伸：用站上「複製連結」保存自己設計的「最差場景」與「補救後場景」，附在作業中。
- 課堂：教師機投影用「 自動掃描演示」；學生分組用手機（-/+ 鈕、點數值輸入較準）。全站可離線（PWA）。